

CURSO 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PYTHON

CLASE 01 • NIVEL 1 - PRINCIPIANTE

Clase 01: Panorama General y Filosofía de Python

«Python como Lenguaje de Comunicación Humano-Máquina»

Guía de estudio oficial y manual técnico. Diseñado para dominar la programación en Python mediante modelos mentales rigurosos, diagramas de flujo y código de producción.

Autor & Mentor: William Rodríguez (Wisrovi)

Rol: AI Solutions Architect & Principal Software Engineer

Python: 3.10+ | **Licencia:** MIT | **wisrovi SUITE**

Acerca del Autor y Mentor



William Rodríguez (Wisrovi)

AI Solutions Architect & Principal Software Engineer • Badajoz, España

Ingeniero y arquitecto de software especializado en Inteligencia Artificial Generativa, sistemas multi-agente, Visión por Computador e infraestructuras MLOps de alta disponibilidad. Creador y mantenedor de la suite de software libre wisrovi SUITE en PyPI con más de 26 bibliotecas enfocadas en orquestación de pipelines, caching distribuido y optimización de bases de datos.



GitHub: github.com/wisrovi



LinkedIn: [in/wisrovi-rodriguez](https://in.linkedin.com/in/wisrovi-rodriguez)



DockerHub: hub.docker.com/u/wisrovi



Website: wisrovi.dev

Metodología de Aprendizaje: La Regla de la Bicicleta 🚲

En este programa no creemos en el aprendizaje pasivo. Programar no se aprende memorizando manuales o mirando videos en segundo plano mientras tomas café; se aprende **escribiendo código**, enfrentando errores de sintaxis, depurando variables y viendo cómo responde el intérprete en tiempo real.



El Compromiso Activo del Estudiante

Abre Visual Studio Code en cada sesión. Escribe cada ejemplo con tus propias manos. Cambia los números, rompe el código deliberadamente para ver el mensaje de error de Python, y luego arréglalo. Ese proceso de experimentación es el que construye sinapsis duraderas.

Presentación de la Sesión

Bienvenido/a a la **CLASE 01** del **Curso 1: Fundamentos Básicos de Python**. Esta guía técnica está estructurada para proporcionarte las bases conceptuales, arquitectónicas y prácticas indispensables para tu progreso.

🎯 Objetivos de la Sesión

Competencia Conceptual: Entender cómo el intérprete de Python procesa el código fuente y lo convierte en bytecode.

Competencia Práctica: Escribir, depurar y ejecutar tu primer script en Python 3.10+ en VS Code.

Estructura del Documento

Sección	Contenido Temático	Objetivo Pedagógico
Pág 4: Fundamento	Teoría, Modelo Mental y Metáfora	Comprensión del concepto
Pág 5: Flujo	Diagrama de Arquitectura de Memoria	Visualización del flujo interno
Pág 6: Código	Implementación en Python 3.10+	Patrones idiomáticos (PEP 8)
Pág 7: Gotchas	Antipatrones y Trampas Comunes	Prevención de bugs en producción
Pág 8: Conclusiones	Cierre de Sesión & Notas de Repaso	Consolidación del aprendizaje
Pág 9: Bibliografía	Fuentes Canónicas y Desafío	Ampliación y autoestudio

Clase 01: Panorama General y Filosofía de Python

Python es un lenguaje interpretado de alto nivel diseñado para maximizar la legibilidad y productividad del programador.

☀ Metáfora Central: Python como Lenguaje de Comunicación Humano-Máquina

Escribir en Python es como redactar instrucciones claras en un cuaderno que un asistente ejecuta al instante.

Principios Teóricos y Modelo Mental

El intérprete de Python lee el código de arriba a abajo, lo compila a bytecode y lo ejecuta en la máquina virtual (PVM).

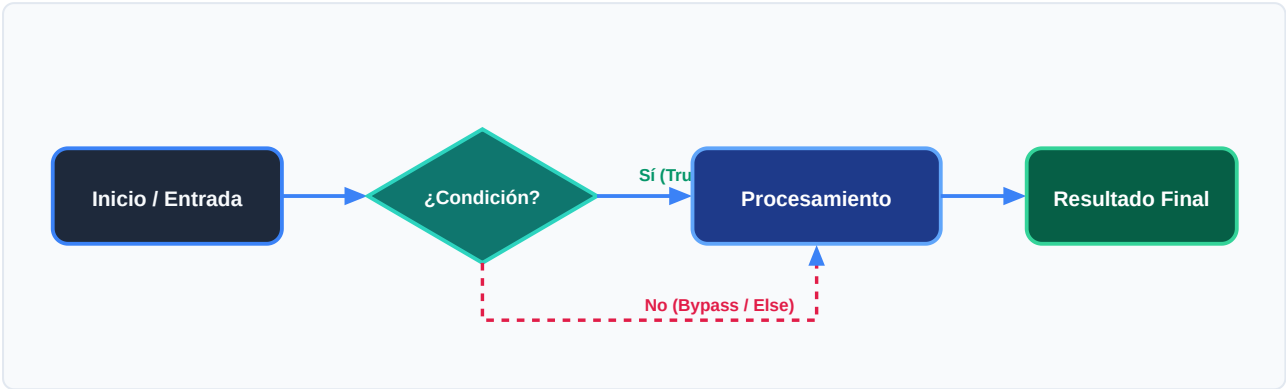
El 'Zen de Python' (PEP 20) establece que lo explícito es mejor que lo implícito y la legibilidad es prioritaria.

⚡ Regla de Oro en Python

La indentación define la jerarquía lógica del código en Python.

Arquitectura y Movimiento de Datos en Memoria

Flujo de lectura, compilación a bytecode en tiempo de ejecución y salida estándar.



Desglose Paso a Paso del Diagrama

Fase del Flujo	Acción del Intérprete	Estado en Memoria
1. Inicialización	Carga del archivo .py en memoria.	Código fuente en buffer de texto.
2. Evaluación	Generación de Bytecode (.pyc).	Opcodes cargados en memoria.
3. Transformación	Ejecución en la Máquina Virtual (PVM).	Pila de evaluación activa.
4. Retorno / Salida	Emisión a stdout (consola).	Buffer vaciado tras imprimir.

Visualización Mental

Imagina una cinta transportadora que valida cada línea antes de autorizar su ejecución.

Código de Demostración en Python 3.10+

Script inicial con validación de entorno y formateo f-string:

main.py (Python 3.10+)

PEP 8 Compliant

```
import sys

nombre = "Wisrovi Developer"
version = sys.version_info

print(f"Bienvenido {nombre} a Python {version.major}.{version.minor}")
print("Filosofía: Lo simple es mejor que lo complejo.")
```

Análisis de Ingeniería del Código

Uso del módulo estándar sys y formateo moderno con f-strings (PEP 498).

Buena Práctica de Tipado

El uso sistemático de Type Hints (PEP 484) permite a los editores modernos como VS Code activar autocompletado inteligente y detectar errores antes de la ejecución.

Trampas Frecuentes de Depuración (Gotchas)

Evita errores típicos de principiante al estructurar tu primer archivo Python.

⚠ Gotcha Frecuente (Trampa de Principiante)

Mezclar espacios y tabulaciones genera un `IndentationError` silencioso.

Comparativa: Antipatrón vs Patrón Recomendado

❌ Antipatrón

```
def inicio():  
    print('Tab')  
    print('Espacios') # ❌ IndentationError
```

✅ Patrón Correcto

```
def inicio():  
    print('Consistente')  
    print('4 espacios') # ✅ PEP 8
```

🛡 Consejo de Resiliencia en Producción

Configura VS Code con 'Editor: Insert Spaces' en true para evitar inconsistencias.

Conclusiones Clave de la Sesión

Hemos cubierto los pilares teóricos y prácticos de **Clase 01: Panorama General y Filosofía de Python**. El dominio de esta unidad te proporciona una base sólida para afrontar la siguiente semana formativa.

Hitos Alcanzados

Comprensión profunda del modelo mental, capacidad de depuración de gotchas comunes y solidez en la sintaxis idiomática de Python 3.10+.

Notas de Repaso Rápido

Concepto	Punto Clave a Recordar
1. Modelo Mental	Python como Lenguaje de Comunicación Humano-Máquina
2. Regla de Oro	La indentación define la jerarquía lógica del código en Python.
3. Gotcha Crítico	Mezclar espacios y tabulaciones genera un IndentationError silencioso.
4. Buenas Prácticas	Configura VS Code con 'Editor: Insert Spaces' en true para evitar inconsistencias.

Mensaje del Instructor

¡Felicitaciones por completar esta lección! Recuerda que la constancia y el pedaleo diario en tu editor de código son los que te convertirán en un programador excepcional.

Fuentes Bibliográficas Oficiales

Para profundizar en los estándares formales del lenguaje y sus implementaciones internas, consulta la documentación canónica:

Recurso Oficial	Descripción	Enlace
Documentación Python 3	Especificación canónica y biblioteca estándar	docs.python.org/3/
PEP 8 — Style Guide	Estándar oficial de formateo y estilo	peps.python.org/pep-0008/
Real Python Tutorials	Patrones de desarrollo e ingeniería	realpython.com
Suite wisrovi en GitHub	Paquetes open source de alto rendimiento	github.com/wisrovi

🏆 Desafío Práctico para el Estudiante

🎯 Reto de la Semana

Crea un script que imprima tu nombre, tu meta de aprendizaje y valide que estás usando Python ≥ 3.10 .

🔧 Validación Automatizada

Ejecuta `pytest ejercicios/` en tu terminal de VS Code para verificar automáticamente la validez de tu solución.